

Exercice 4

10	9	9	4	0
0	6	6	2	2
5	9	8	4	3
7	5	5	4	3
8	10	8	5	0

Image originale L

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

Le filtre H1

$\frac{1}{16}$	1	2	1
	2	4	2
	1	2	1

Le filtre H2

6	2	-2
-4	1	X
Y	-2	1

R

1. Nommer les filtres H1 et H2
2. A quel type de filtres correspondent les filtres H1 et H2 ?
3. Après avoir appliqué le filtre de convolution H1 à l'image L, on Obtient la matrice R
 - Quels sont les résultats de X et Y? (Justifier votre réponse)

Exercice 5 :

On considère l'image donnée par le tableau suivant :

0	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	2	2	2	0	2	1
1	3	3	3	3	3	3	1
0	3	3	3	3	3	3	1
1	2	3	2	3	3	0	0
0	1	3	3	3	1	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Image originale

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Image finale

1) Cette image est-elle contrastée ? (justifier votre réponse.

2) Expliquer comment peut-on passer de l'image originale à l'image finale. (expliquer)